



5

8

960 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

طرق حل البرمجة الخطية

د. أسمهان خضور

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بحوث العمليات

RB Informatcs; 29/10/2024

تعرفنا في المحاضرة السابقة على الطريقة الأولى من الطرق التحليلية لحل البرامج الخطية وهي خوارزمية السمبليكس الأولية وسنكمل في محاضرتنا اليوم عرض طرق تحليلية أخرى لحل البرامج الخطية وهي خوارزمية السمبليكس الأولية ذات المرحلتين و The Big-M method ...

الحل الابتدائي الاصطناعي The Artificial Starting Solution.

نعلم مسبقاً أن متغيرات الفروق سلاك تؤمن حل مقبول ابتدائي عندما تكون جميع القيود من النمط (أصغر أو يساوي) لكنها تعجز عن ذلك عندما تكون القيود مختلطة، لذلك لتأمين حل مقبول ابتدائي نستخدم اجرائية تستخدم متغيرات مساعدة تدعى بالمتغيرات الصناعية وهي تلعب دور متغيرات الفروق سلاك في التكرار الأول، وتقوم هذه الاجرائية بالتخلص منهم في التكرار الأخير في حال كانت هذه المشكلة الخطية قابلة للحل.

وفي حال وجودهم بقيمة موجبة في الحل النهائي فهذا يعني أن المسألة غير قابلة للحل ⚠

لكي يوجد حل ابتدائي مقبول في حال وجود قيود مختلطة هناك طريقتين هما:

1. خوارزمية السمبليكس ذات المرحلتين

2. The Big-M method

خوارزمية السمبليكس ذات المرحلتين

The Two phase method

تقوم بحل المشكلة الخطية على مرحلتين :

• المرحلة الأولى :

نحاول ايجاد حل ابتدائي مقبول للمشكلة الخطية "في حال وجوده" ثم نستخدم الحل الذي تم الحصول عليه في نهاية هذه المرحلة في المرحلة الثانية لحل المشكلة الخطية الأصلية

• المرحلة الثانية :

نأخذ الحل الابتدائي من نهاية المرحلة الأولى على أنه حل ابتدائي لدالة الهدف الأصلية

توضيح خطوات الحل !!

< في المرحلة الأولى :

- نضع المشكلة الخطية بالشكل القياسي.
- نضع المشكلة الخطية بالشكل القانوني بإضافة المتغيرات الاصطناعية لكل قيد لايحوي على متغيرات الفروق سلاك
- نوجد الحل الأساسي لجملة معادلات القيود الناتجة ثم نحاول أن نجد قيمة دنيا لمجموعة المتغيرات الاصطناعية (مهما كانت المشكلة الخطية المعطاة : أمثلية أعظمية max أو أصغرية min) وفي حال وجود متغير اصطناعي واحد فقط فلا يمكن تجاهل هذه المرحلة وإنما نوجد قيمة دنيا له أيضاً.
- في حال كانت هذه القيمة الدنيا لهذا المجموع موجب تماماً فهذا يعني أن المشكلة الخطية غير قابلة للحل
- وفي حال كانت صفر (وحصراً صفر) عندها ننتقل للخطوة التالية

< وفي المرحلة الثانية نستخدم الحل المقبول الابتدائي الذي تم الحصول عليه في نهاية المرحلة الأولى لحل المشكلة الأصلية

مثال

▪ حل المشكلة الخطية الآتية باستخدام خوارزمية السمبليكس الأولية ذات المرحلتين

$$(L.P) \text{ Min } Z = 2X_1 + 3X_2$$

s. t.

$$X_1 + X_2 \geq 5$$

$$X_1 + 2X_2 \geq 6$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

الحل

باستخدام المتغيرات الاصطناعية R_1, R_2 للقيد الأول والثاني على التوالي نجد الشكل القانوني :

$$(L.P) \text{ Min } Z = 2X_1 + 3X_2 + MR_1 + MR_2$$

s. t.

$$X_1 + X_2 - X_3 + R_1 = 5$$

$$X_1 + 2X_2 - X_4 + R_2 = 6$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, R_1, R_2 \geq 0$$

باستخدام متغيرات الفروق سربلاس X_3, X_4 للقيد الأول والثاني على التوالي نجد أن الشكل القياسي :

$$(L.P) \text{ Min } Z = 2X_1 + 3X_2$$

s. t.

$$X_1 + X_2 - X_3 = 5$$

$$X_1 + 2X_2 - X_4 = 6$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0$$

■ والحل المقبول الابتدائي هو:

$$X_0 = [X_1 \ X_2 \ X_3 \ X_4 \ R_1 \ R_2]^T$$

$$X_0 = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 5 \ 6]^T$$

وتكون قيمة Z الابتدائية : $Z_0 = 11M$

ملاحظات

يمكن كتابة الشكل القانوني مباشرة

يمكن استبدال تسمية متغيرات فروق سربلاس ب S بدلا من X

المرحلة الأولى Phase :

$$\text{Min } r = R_1 + R_2$$

s. t.

$$X_1 + X_2 - X_3 + R_1 = 5$$

$$X_1 + 2X_2 - X_4 + R_2 = 6$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, R_1, R_2 \geq 0$$

قيمة دنيا لمجموع المتغيرات الاصطناعية

القيود لا تتغير

والجدول الابتدائي للمرحلة الأولى:

	X_1	X_2	X_3	X_4	R_1	R_2	RHS
r	0	0	0	0	-1	-1	0
R_1	1	1	-1	0	1	0	5
R_2	1	2	0	-1	0	1	6

قبل أن نفكر في تحديد المتغير الذي سيدخل الى الحل يجب دوماً الانتباه الى إنسجام أو عدم إنسجام الجدول..

في الجدول السابق نجد حالة عدم إنسجام حيث R_2, R_1 يجب أن تكون معاملاتها صفر في سطر r , كما أن r قيمتها هي 11 لأن $r = R_1 + R_2 = 5 + 6 = 11$ لكن في الجدول قيمتها صفر .

ولإزالة عدم الانسجام نجري عمليات حسابية بسيطة لجعل معاملات R_2, R_1 تساوي الصفر في سطر r وذلك بضرب سطر R_2, R_1 ب (+1) وجمعها الى سطر r :

$R_1 \Rightarrow$	1	1	-1	0	1	0	5
$+ R_2 \Rightarrow$	1	2	0	-1	0	1	6
$+ r \Rightarrow$	0	0	0	0	-1	-1	0
$new\ r \Rightarrow$	2	3	-1	-1	0	0	11

ملاحظة : معاملات المتغيرات الأساسية R_2, R_1 يجب أن تكون (+1) في قيدهما وصفر في باقي القيود (تختفي في باقي القيود)

فيصبح الجدول كما يلي :

	X_1	X_2	X_3	X_4	R_1	R_2	RHS
r	2	3	-1	-1	0	0	11

محتوى مجاني غير Ratio

حسب شرط الأمثلية فإن X_2 يدخل في الحل و حسب شرط القبول فإن R_2 يخرج منه.

💡 تذكرة : بما أن المسألة أمثلية أصغرية (Min) فإن المتغير الغير أساسي المرشح لدخول الحل هو الذي يملك أعظم معامل موجب .

وبتحديث الجدول السابق نجد: - نقوم بتحديث الجدول بنفس الطريقة المتبعة في المحاضرة السابقة -

	X_1	X_2	X_3	X_4	R_1	R_2	RHS	
r	$\frac{1}{2}$	0	-1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{3}{2}$	2	Ratio
R_1	$\frac{1}{2}$	0	-1	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	2	$2/\frac{1}{2} = 4 \leftarrow min$
X_2	$\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3	$3/\frac{1}{2} = 6$

X_1 يدخل في الحل و R_1 يخرج منه " تم الاختيار بين X_1 و X_4 اعتباراً بسبب تساوي أمثالها في سطر " r " و بتحديث الجدول السابق نجد:

	X_1	X_2	X_3	X_4	R_1	R_2	RHS
r	0	0	0	0	-1	-1	0
X_1	1	0	-2	1	2	-1	4
X_2	0	1	1	-1	-1	1	1

بما أن جميع أمثال المتغيرات غير الأساسية في سطر r غير موجبة (سالبة تماماً) و $Min r = 0$ فإن خوارزمية السمبليكس تتوقف هنا بحل أمثل للمرحلة الأولى لكنه حل مقبول ابتدائي للمرحلة الثانية وهو :

$$X_1 = 4, X_2 = 1, X_3 = 0, X_4 = 0, R_1 = 0, R_2 = 0$$

ونتخلص من أعمدة المتغيرات الاصطناعية R_2, R_1 وننتقل للمرحلة الثانية.

توضيح !!

- عندما تخرج المتغيرات الاصطناعية من الحل نحذف أعمدتها إذ أنه لا يجب أن تدخل في الحل النهائي لذا نحذف أعمدتها بشكل نهائي.

محتوى مجاني غير متوفر في الشبكات غير قابلة للحل في حال : $ITE.RBCs$

المرحلة الثانية Phase :

توضيح !!

- نكتب دالة الهدف Z كما هي في الشكل القانوني
- لكتابة القيود نستخدم الجدول النهائي في المرحلة الأولى وتحويله على شكل معادلات (مع مراعات حذف أعمدة المتغيرات الاصطناعية)

$$\text{Min } Z = 2X_1 + 3X_2$$

s. t.

$$X_1 - 2X_3 + X_4 = 4$$

$$X_2 + X_3 - X_4 = 1$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4 \geq 0$$

الجدول الابتدائي للمرحلة الثانية هو :

	X_1	X_2	X_3	X_4	RHs
Z	-2	-3	0	0	0
X_1	1	0	-2	1	4
X_2	0	1	1	-1	1

من الجدول
السابق {

نلاحظ وجود حالة عدم انسجام في الجدول وذلك لأن القيم X_2, X_1 في سطر Z لا تساوي الصفر كما أن قيمة Z بحسب الجدول هي 0 بينما يجب أن تكون $Z = 2(4) + 3(1) = 11$

للإزالة عدم الانسجام.. نضرب سطر X_1 بـ (2) و سطر X_2 بـ (3) ونضيفهما إلى سطر Z

$2 \times X_1 \Rightarrow$	2	0	-4	2	8
$+ 3 \times X_2 \Rightarrow$	0	3	3	-3	3
$+ Z \Rightarrow$	-2	-3	0	0	0
$\text{new } Z \Rightarrow$	0	0	-1	-1	11

فيصبح الجدول بالشكل :

	X_1	X_2	X_3	X_4	RHs
Z	0	0	-1	-1	11
X_1	1	0	-2	1	4
X_2	0	1	1	-1	1

من الجدول
السابق {

بما أن جميع أمثال المتغيرات غير الأساسية غير موجبة (سالبة تماماً) فتتوقف خوارزمية السمبليكس الأولية بحل وحيد للمشكلة الخطية الأصلية وهو :

$$X_1 = 4, \quad X_2 = 1, \quad X_3 = 0, \quad X_4 = 0$$

$$Z_{opt} = 11 \quad \text{ويكون:}$$

انتبه !!
في المرحلة الثانية لا يشترط على قيم Z أن تكون مساوية للصفر.. (يجب التفريق بين شروط r في المرحلة الأولى وشروط Z في المرحلة الثانية)

The Big-M Method

تشبه خوارزمية السمبليكس ذات المرحلتين، لكن يوجد فروق أساسية يجب تمييزها...

توضيح خطوات الحل !!

- نضع المشكلة الخطية بالشكل القياسي ثم نضيف المتغيرات الاصطناعية للحصول على الشكل القانوني
- نقوم بإسناد معاملات تكلفة كبيرة جداً (M) للمتغيرات الاصطناعية في دالة الهدف (مع الانتباه أن الإشارة تكون بعكس الإشارة الأمثلية) وبالتالي في حال كانت المشكلة قابلة للحل فإن هذه المتغيرات الاصطناعية ستغادر الحل النهائي لهذه المشكلة الخطية
- نطبق الخطوات المتبعة في خوارزمية السمبليكس الأولية

مثال

■ أعد حل البرنامج الخطي السابق (صفحة 2) باستخدام The Big-M method

الحل

نكتب البرنامج الخطي بالشكل القياسي كما تعلمنا سابقاً ثم القانوني فيكون:

$$(L.P) \quad \text{Min } Z = 2X_1 + 3X_2 + MR_1 + MR_2$$

s. t.

$$X_1 + X_2 - X_3 + R_1 = 5$$

$$X_1 + 2X_2 - X_4 + R_2 = 6$$

$$X_1, X_2, X_3, X_4, R_1, R_2 \geq 0$$

نضع الجدول الابتدائي :

	X_1	X_2	X_3	X_4	R_1	R_2	RHS
Z	-2	-3	0	0	$-M$	$-M$	0
R_1	1	1	-1	0	1	0	5
R_2	1	2	0	-1	0	1	6

نلاحظ وجود حالة عدم انسجام في الجدول السابق، لإزالتها نضرب سطر R_1 بـ (M) و سطر R_2 بـ (M) أيضاً ونضيفهما إلى سطر Z :

$M \times R_1 \Rightarrow$	M	M	$-M$	0	M	0	$5M$
$+ M \times R_2 \Rightarrow$	M	$2M$	0	$-M$	0	M	$6M$
$+ Z \Rightarrow$	-2	-3	0	0	$-M$	$-M$	0
new $Z \Rightarrow$	$-2 + 2M$	$-3 + 3M$	$-M$	$-M$	0	0	$11M$

فيصبح الجدول كما يلي :

	X_1	X_2	X_3	X_4	R_1	R_2	RHS
Z	$-2 + 2M$	$-3 + 3M$	$-M$	$-M$	0	0	$11M$
R_1	1	1	-1	0	1	0	5
R_2	1	2	0	-1	0	1	6

Ratio

$$\frac{5}{1} = 5$$

$$\frac{6}{2} = 3 \leftarrow \text{min}$$

 X_2 يدخل الحل و R_2 يخرج منه :

في سطر Z قيمة M مجهولة لكننا قلنا سابقاً أنها معاملات ذات تكلفة كبيرة فنتخيلها كبيرة بحيث نهمل الثوابت ونعطيها قيمة ما تتناسب مع معطيات المسألة.

(نفرض $M = 10$ نجد أن:

$$-2 + 2M = -2 + 2(10) = 18$$

$$-3 + 3M = -3 + 3(10) = 27$$

$$27 > 18$$

إذا X_2 هو المتغير ذو أعظم قيمة موجبة)

وبتحديث الجدول:

	X_1	X_2	X_3	X_4	R_1	R_2	RHS
Z	$-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}M$	0	$-M$	$-\frac{3}{2} + \frac{1}{2}M$	0	$+\frac{3}{2} - \frac{3}{2}M$	$9 + 2M$
R_1	$\frac{1}{2}$	0	-1	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	2
X_2	$\frac{1}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	3

Ratio

$$2 / \frac{1}{2} = 4$$

$$3 / \frac{1}{2} = 6$$

← min

 X_1 يدخل في الحل و R_1 يخرج منه.. وبتحديث الجدول السابق :

	X_1	X_2	X_3	X_4	R_1	R_2	RHS
Z	0	0	-1	-1	$1 - M$	$1 - M$	$11M$
X_1	1	0	-2	1	2	-1	4
X_2	0	1	1	-1	-1	1	1

بما أن جميع أمثال المتغيرات غير الأساسية سالبة تماماً فإن خوارزمية السمبليكس الأولية تتوقف بحل أمثل ووحيد للمشكلة المعطاة، وهو :

$$X_1 = 4, X_2 = 1, X_3 = 0, X_4 = 0$$

$$Z_{opt} = 11 \quad \text{وتكون}$$

مع العلم أننا نتخلص من أعمدة المتغيرات الاصطناعية R_2, R_1 

خصص وقتاً لنفسك للراحة،
للإسترخاء و لتناول الطعام.